

Test II^a

Sistemi automatskog upravljanja

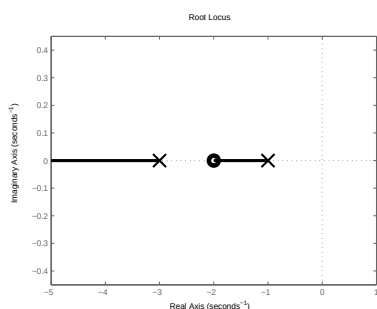
29. april 2014.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

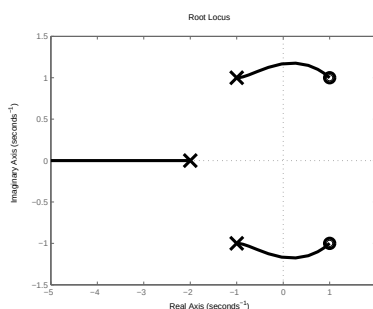
Z1. Zaokružiti tačne odgovore.

- i) **(0,25 p.)** Linearan, stacionaran proces je stabilan ukoliko su mu svi polovi
 - (a) realni
 - (b) sa negativnim imaginarnim delom
 - (c) sa negativnim realnim delom
 - (d) pozitivni
- ii) **(0,25 p.)** Učestanost oscilovanja sopstvenog odziva određuje.
 - (a) realni deo polova
 - (b) imaginarni deo polova
 - (c) realni deo nula
 - (d) imaginarni deo nula
- iii) **(0,25 p.)** U funkciji povratnog prenosa, astatizam je
 - (a) pol čija je vrednost nula
 - (b) nula čija je vrednost nula
 - (c) pol koji unosi nestabilnost
 - (d) nula koja unosi nestabilnost
- iv) **(0,25 p.)** Izračunati vreme uspona procesa opisanog funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s+1}$. Vreme uspona se definiše kao vreme za koje se odskočni odziv promeni od 10% do 90% svoje vrednosti u ustaljenom stanju.

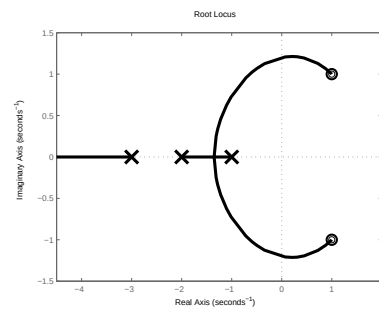
Z2. Na slikama su prikazana geometrijska mesta korena. Ispod slika a) i b) upišite funkcije povratnog prenosa na koju se prikazani GMK odnose. **(2x0,15 p.)** Grane GMK počinju u tačkama označenim sa "x", a završavaju u tačkama označenim sa "o".



(a) $W_1(s) = \underline{\hspace{2cm}}$



(b) $W_2(s) = \underline{\hspace{2cm}}$



(c) $W_3(s) = k \frac{(s+1)^2 + 1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

Zaokružite sve funkcije povratnog prenosa za koje su odgovarajuće tvrdnje tačne:

- i) **(0,35 p.)** Proces je nakon zatvaranja povratne sprege stabilan za svako k . a) W_1 b) W_2 c) W_3
- ii) **(0,35 p.)** Proces je nakon zatvaranja povratne sprege oscilatoran za svako k . a) W_1 b) W_2 c) W_3

Z3. (1 p.) Za GMK procesa čija je funkcija povratnog prenosa W_3 iz Zadatka 2, odrediti vrednost pojačanja k za koju je sopstveni odziv procesa nakon zatvaranja povratne sprege kritično aperioidičan.

Z4. (1 p.) Za GMK procesa čija je funkcija povratnog prenosa W_3 iz Zadatka 2, odrediti opseg vrednosti pojačanja k za koje je sopstveni odziv procesa nakon zatvaranja povratne sprege stabilan i neoscilatoran (aperioidičan).

Z5. Dopunite sledeće rečenice:

- i) **(0,25 p.)** Da bi proces koji je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege imao nultu grešku u ustaljenom stanju na konstantan (odskočan) signal zadate vrednosti, neophodno je da poseduje barem _____ u direktnoj grani.
- ii) **(0,25 p.)** Da bi proces koji je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege imao nultu grešku u ustaljenom stanju na nagibni (rampa) poremećaj na ulazu, neophodno je da poseduje barem _____ u regulatoru.
- iii) **(0,5 p.)** Ukoliko je $e(t) = r(t) - y(t)$ signal greške (razlika željene i ostvarene vrednosti izlaza), tada je PID zakon upravljanja $u(t) = \underline{\hspace{2cm}}$.